

EFICIÊNCIA EM CHATBOTS

Vitor de Souza Tardivo, Anderson Claiton Lopes.

RESUMO

Este trabalho tem como tema a **eficiência** de *chatbots* no **atendimento ao cliente**, analisada por meio do desenvolvimento de um *protótipo MVP* funcional integrado ao *WhatsApp Web*. O objetivo é compreender como a **estrutura técnica**, o **design conversacional** e o **conhecimento do usuário** influenciam diretamente a **eficácia** desses sistemas. A metodologia adotada é **qualitativa e exploratória**, baseada na **observação direta** do uso do *chatbot* durante seu desenvolvimento, sem a aplicação de questionários ou entrevistas formais. Com o protótipo é possível a criação de **fluxos personalizados de mensagens** com **redirecionamentos condicionais**, **atrasos** entre as mensagens e **envio de arquivos**. O tipo de *chatbot* desenvolvido é um *tipo funil simples*, o que significa que ele não possui *leitura senciante* sobre o que recebe. Os testes demonstraram que, apesar da ausência de recursos de *inteligência artificial* ou *leitura senciante*, o *chatbot* foi eficaz em **interações estruturadas e previsíveis**. Contudo, identificaram-se limitações quanto à **escalabilidade** e **manutenibilidade**, apontando a necessidade futura de adoção de tecnologias mais específicas e modernas de desenvolvimento. Os resultados reforçam que a **eficiência** de um *chatbot* depende tanto da **qualidade do desenvolvimento técnico** quanto do **conhecimento do usuário** na configuração dos *fluxos de conversação*. Conclui-se que a combinação entre **boas práticas de engenharia de software**, **tecnologias adequadas** e **capacitação dos usuários** é essencial para o sucesso de *chatbots* em contextos reais de **atendimento ao cliente** ou qualquer outro uso **aplicável**, especialmente em pequenas e médias empresas que buscam **automatização acessível e eficiente**.

Palavras-chave – Atendimento ao cliente, Chatbot, Eficiência de software, Implementação.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo busca responder à seguinte questão: como o **design conversacional**, a **infraestrutura técnica** e o **domínio do usuário** impactam diretamente a **eficiência de chatbots no atendimento ao cliente**.

Os *chatbots*, também chamados de *agentes virtuais*, são aplicativos de software projetados para interagir com usuários por meio de plataformas de mensagens como o **WhatsApp**(MOTGER; FRANCH; MARCO, 2022), simulando conversas humanas via *texto*, *voz* ou *seleção de opções*. Essa tecnologia tem ganhado relevância em setores como **atendimento ao cliente** e **suporte interno**(HWANG; KIM, 2021), oferecendo **respostas rápidas** e **automatizadas**, otimizando processos e melhorando a **experiência do usuário**.

Sua adoção é especialmente vantajosa para **micro e pequenas empresas**(SELAMAT; WINDASARI, 2021), que enfrentam limitações de recursos para manter suporte contínuo. Nesses contextos, os *chatbots* podem atender **consultas rotineiras**, permitindo que operadores humanos se concentrem em **demandas mais complexas**, gerando **redução de custos operacionais** e aumento na **satisfação dos clientes**.

Entre as soluções disponíveis, destacam-se os chamados *chatbots de serviço*, acessíveis via assinatura, que operam por meio de **aplicações web** integradas ao *WhatsApp Web* por meio de *QR-code*(MANJI et al., 2021). Esses sistemas permitem a configuração de *fluxos automatizados de mensagens*, também conhecidos como *funis* ou *árvores de decisão*, que variam desde mensagens estáticas até interações mais complexas baseadas em múltipla escolha(GÓRSKI, 2023), leitura senciente ou até *inteligência artificial*.

A **eficiência** de um *chatbot* está diretamente relacionada à qualidade da **engenharia de software**, ao **design dos fluxos conversacionais** e ao **conhecimento técnico do usuário** responsável pela configuração, além da **adequação da solução** ao público-alvo. Sistemas **mal projetados** ou **mal configurados** podem gerar **insatisfação no atendimento** e comprometer os resultados esperados.

Esta pesquisa aborda esses aspectos por meio do **desenvolvimento de um protótipo funcional** de *chatbot*, criado do zero e integrado ao *WhatsApp Web*(PÉREZ-SOLER et al., 2021), com base em *fluxos de decisão configuráveis*. O objetivo é compreender como escolhas tecnológicas, **boas práticas de desenvolvimento** e o **domínio do usuário** impactam diretamente a **eficiência do atendimento automatizado**.

Esta pesquisa oferece **recomendações práticas** para empresas que buscam implementar *chatbots* de forma **eficiente**, alinhando tecnologia, usabilidade e estratégia de atendimento.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza **aplicada**, com abordagem **qualitativa** e caráter **exploratório**. Essa definição se justifica pela necessidade de interpretar as **experiências subjetivas** de usuários e desenvolvedores no contexto das interações do *chatbot*(AND, 2023). O estudo visa capturar as **complexidades** das experiências dos usuários e analisar a **eficácia** do *protótipo* de *chatbot* desenvolvido.

Desenvolvimento de um protótipo: Um *MVP* foi criado para servir como o **artefato principal** para **testes e análises**(STEVENSON; BURNELL; FISHER, 2024).

O *protótipo web* foi **desenvolvido** usando **back-end**: *Node.js*, **front-end**: *HTML*, *CSS* e *JavaScript*(TURNIP et al., 2023), **banco de dados**: arquivos *JSON* locais para gerenciar as interações e criações de fluxos de mensagens do usuário(LIU et al., 2020), **gerenciador de pacotes**: como *Yarn* ou *NPM*, **Integração**: A biblioteca *Puppeteer* e a API *whatsapp-web.js* versão 1.26.0 para se conectar ao *WhatsApp Web* via *QR-Code*(CRUZ; HARINDRANATH, 2020), **procedimentos de teste**: a avaliação da **eficiência** do *chatbot* foi realizada por meio de **testes práticos** e **observação direta** durante o desenvolvimento do *MVP*.

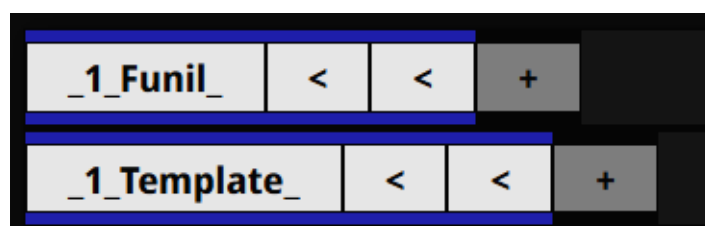
Os principais **aspectos avaliados** incluíram: **desempenho dos fluxos criados**, **clareza e usabilidade da interface de criação de mensagens**, **quantidade de fluxos criados e testados**, **tempo médio de resposta** e **exemplos de falhas ou comportamentos inesperados**(INIGUEZ-CARRILLO et al., 2021).

Instrumentos usados: embora instrumentos formais, como questionários ou entrevistas estruturadas, não tenham sido empregados, o teste envolveu **interações simuladas do desenvolvedor** que forneceram **informações qualitativas** sobre a **funcionalidade** e a **experiência do usuário e cliente** do *chatbot*.

3 RESULTADOS E CONCLUSÕES

O uso de **fluxos de mensagens** permitiu caminhos de **conversação personalizados** com suporte a **redirecionamento condicional**, **pausas temporizadas** e **simulação de interações reais**, o que aprimorou o **engajamento do usuário** sobre o cliente. A lógica desses fluxos é organizada em *funis* e *templates* (como foram denominados durante o projeto), sendo possível ter vários *funis* e, dentro de cada um, vários *templates*. Com isso, os usuários puderam criar diversos **cenários de interação** com base em suas necessidades específicas. Essa **flexibilidade** é crucial para se adaptar às várias necessidades e **preferências do cliente**.

Figura 1 – Imagem Sistemas de pastas do software



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Na **ferramenta de criação de fluxos** de mensagens, há suporte para vários **tipos** de mensagens que foi **julgado** ser criado pelo desenvolvedor para atender os **objetivos**: *atraso*, *texto*, *arquivo* e *rebate*.

Figura 2 – tipo atraso



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Sobre o tipo atraso: com esse tipo, é possível inserir *atrasos (delays)* entre os outros tipos, mantendo uma **organização** a cada envio e simulando um tempo de resposta humano.

Limitações observadas: nenhuma.

Figura 3 – tipo texto



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Sobre o tipo texto: permite enviar **mensagens de texto** com a opção de um *delay* antes do envio, para simular **como se estivesse sendo escrito na hora**.

Limitações observadas: nenhuma.

Figura 4 – tipo arquivo



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Sobre o tipo arquivo: Com este tipo é possível **enviar arquivos de qualquer formato**, com ou sem legenda. Dependendo do tipo de arquivo, existem **atributos mais específicos**, como áudios com a opção de enviar **como se fossem gravados na hora**.

Limitações observadas: nenhuma.

Figura 5 – Tipo rebate



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Sobre o tipo rebate: este tipo não envolve conteúdo, mas uma *feature* do *chatbot*. Ao inseri-lo no fluxo, é possível especificar outro *funil* e *template* para criar uma **situação condicional**: se o cliente **responder** a uma mensagem anterior, o fluxo atual continua; se **não responder** dentro de um tempo especificado, ele é **redirecionado para outro fluxo**.

Limitações observadas: nenhuma.

O **sistema de criação de fluxos** de mensagens funciona com base em uma *fila*, onde o **primeiro item adicionado é o primeiro a ser enviado**. As *features* desenvolvidas permitem **trocar a posição** de itens na fila e **apagar itens** individualmente.

Desempenho e quantidade de fluxos criados e testados: foram criados e testados múltiplos **fluxos complexos** com mensagens de *texto*, *imagens*, *vídeos*, *áudios* e múltiplos *tipos rebate* em cascata. Em todos os cenários, o sistema **se mostrou eficiente e responsivo**.

Tempo médio de resposta: a resposta do sistema é **imediata** tanto ao ser ativado por **recebimento de mensagens de outros chats** ou **ativando para um chat específico**, mas o envio ao **cliente** depende da configuração do *fluxo* e criação de outro. Para um bom resultado, é necessário que o **usuário** ajuste os tempos dos tipos *atraso* para obter o **resultado esperado**.

Durante o teste, observou-se que o *chatbot* teve um **desempenho eficaz** em cenários com **interações previsíveis**, mesmo sem recursos de *leitura senciante*. Isso indica que o sistema pode lidar com **consultas estruturadas** de forma eficiente. No entanto, a falta de **processamento avançado de linguagem natural** pode limitar sua eficácia em interações mais complexas.

Exemplos de falhas ou comportamentos inesperados: o fluxo usa um sistema de **salvamento automático** a cada modificação e devido ao uso de arquivos *JSON* como banco de dados, pode ocorrer um **erro de formatação** no arquivo *JSON*, exigindo **correção manual** ou a exclusão do fluxo. O uso da API *Whatsapp.web.js* se mostrou por vezes **instável**, podendo se **desconectar sozinha** do *WhatsApp Web* e exigir a **reinicialização do software** para reconectar.

Clareza e usabilidade da interface de criação de fluxos de mensagens: Foram aplicados **conceitos** de *UX/UI design* à **interface da ferramenta**, buscando torná-la **intuitiva** para que os **usuários** possam configurar os fluxos de forma autônoma, e se resultou bem.

A estrutura atual da API **não segue os princípios RESTful**, o que seria uma melhoria notável. A implementação de uma *API RESTful* aprimoraria a **integração** e **manutenibilidade** do *chatbot*. Além disso, a adoção de tecnologias como *TypeScript* no **back-end**, *frameworks* como *Vue.js* ou *React.js* no **front-end**, um **banco de dados relacional** ou **NoSQL** e a transformação da *aplicação web* em um *PWA* poderiam

melhorar significativamente a **manutenção**, o **profissionalismo** e a **experiência do cliente** e do **desenvolvedor** e **usuário**.

O estudo também destaca diferentes tipos de *chatbots baseados em regras, baseados em funis* (o tipo desenvolvido), com *inteligência artificial, híbridos e integrados a APIs* e reforça que a **eficiência** do atendimento está diretamente ligada tanto à **qualidade do desenvolvimento** quanto ao **conhecimento do usuário** na configuração dos fluxos.

Tabela 1 – Análise de Pontos Fortes e Fracos do Protótipo

Pontos Fortes	Pontos Fracos
Criação de fluxos personalizáveis (texto, arquivos, atrasos e simulações).	Uso de arquivos JSON, com baixa escalabilidade e risco de erros manuais.
Sistema de <i>rebate</i> para redirecionamento condicional, criando interações dinâmicas.	Ausência de IA ou compreensão senci-ente, limitando a interações previsíveis.
Interface intuitiva, projetada com foco em UX/UI.	Instabilidade na conexão com o WhatsApp Web, exigindo reinicializações.
Desempenho eficiente em cenários com interações estruturadas e lógicas de funil.	API sem padrão RESTful, dificultando manutenção e integração.
Versatilidade no envio de arquivos e simulação de ações humanas.	Pilha tecnológica limitada (HTML, CSS e JS puro), dificultando expansão e manutenção.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A pesquisa ressalta a importância do **conhecimento do usuário** na configuração dos *fluxos conversacionais* do *chatbot*. A **eficiência** do *chatbot* está intimamente ligada à **qualidade de seu desenvolvimento** e à **experiência do usuário** na configuração do sistema. Isso enfatiza a necessidade de **treinamento** e **recursos** para capacitar os usuários a utilizar efetivamente o *chatbot* para **atendimento ao cliente** ou qualquer outro tipo de uso funcional.

Arquivos do prototipo MVP desenvolvido: <https://github.com/vitor-tardivo/Chatbot-Funil-Simples>

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo avaliou a **eficiência** de *chatbots* no **atendimento ao cliente**, por meio do desenvolvimento de um *protótipo funcional* integrado ao *WhatsApp Web*. Os resultados indicam que a **eficácia** do *chatbot* está diretamente ligada à **qualidade técnica** do sistema, ao tipo de *chatbot* adotado e ao **domínio do usuário** na configuração dos *fluxos de conversa*ção.

A pesquisa demonstrou, na prática, como as **escolhas tecnológicas** e a **lógica de fluxos** influenciam no **desempenho** de sistemas automatizados, contribuindo para o campo da *Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)*. Apesar de o *protótipo* cumprir seu propósito, foram identificadas limitações como o uso de **banco de**

dados local em *JSON* e a **ausência de testes com usuários finais**. Recomenda-se, para projetos futuros, a adoção de **tecnologias mais robustas** como **bancos de dados escaláveis**, padrão *RESTful*, *TypeScript*, *frameworks* modernos como *Vue.js* ou *React.js*, e a **integração de inteligência artificial** para ampliar a **escalabilidade** e a **personalização das interações**.

Conclui-se que o **sucesso** de um *chatbot* depende da combinação entre **boas práticas de desenvolvimento**, **tecnologia adequada** e **conhecimento do usuário**, reforçando seu papel na **transformação digital** para o cliente.

5 REFERÊNCIAS

- AND, G. I. Interpreting hidden meaning in qualitative research interview data: opportunities and challenges. *Qualitative Research in Psychology*, Routledge, v. 20, n. 1, p. 21–51, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/14780887.2022.2067509>>.
- CRUZ, E. G.; HARINDRANATH, R. Whatsapp as 'technology of life': Reframing research agendas. *First Monday*, v. 25, n. 12, Jan. 2020. Disponível em: <<https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/10405>>.
- GÓRSKI, T. Integration flows modeling in the context of architectural views. *IEEE Access*, v. 11, p. 35220–35231, 2023. ISSN 2169-3536.
- HWANG, S.; KIM, J. Toward a chatbot for financial sustainability. *Sustainability*, v. 13, n. 6, 2021. ISSN 2071-1050. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3173>>.
- INIGUEZ-CARRILLO, A. L. et al. Usability questionnaires to evaluate voice user interfaces. *IEEE Latin America Transactions*, v. 19, n. 9, p. 1468–1477, Sep. 2021. ISSN 1548-0992.
- LIU, Z. H. et al. Native json datatype support: maturing sql and nosql convergence in oracle database. *Proc. VLDB Endow.*, VLDB Endowment, v. 13, n. 12, p. 3059–3071, ago. 2020. ISSN 2150-8097. Disponível em: <<https://doi.org/10.14778/3415478.3415534>>.
- MANJI, K. et al. Using whatsapp messenger for health systems research: a scoping review of available literature. *Health Policy and Planning*, v. 36, n. 5, p. 774–789, 04 2021. ISSN 0268-1080. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/heapol/czab024>>.
- MOTGER, Q.; FRANCH, X.; MARCO, J. Software-based dialogue systems: Survey, taxonomy, and challenges. *ACM Comput. Surv.*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 55, n. 5, dez. 2022. ISSN 0360-0300. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3527450>>.
- PÉREZ-SOLER, S. et al. Choosing a chatbot development tool. *IEEE Software*, v. 38, n. 4, p. 94–103, July 2021. ISSN 1937-4194.
- SELAMAT, M. A.; WINDASARI, N. A. Chatbot for smes: Integrating customer and business owner perspectives. *Technology in Society*, v. 66, p. 101685, 2021. ISSN 0160-791X. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X21001603>>.

STEVENSON, R.; BURNELL, D.; FISHER, G. The minimum viable product (mvp): Theory and practice. *Journal of Management*, v. 50, n. 8, p. 3202–3231, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/01492063241227154>>.

TURNIP, A. et al. Design of smart farming communication and web interface using mqtt and node.js. *Open Agriculture*, v. 8, n. 1, p. 20220159, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1515/opag-2022-0159>>.